

Análisis Forense Informático

Práctica 1. Adquisición de evidencias por software

CUIDADO: Si el sistema operativo monta el pendrive con la configuración por defecto, éste puede ser modificado.

1. Adquisición de evidencia con distribución Linux

Haz una copia bit a bit de todos los sectores de un disco USB utilizando una distribución Linux (por ejemplo, **Paladin**). Para ello sigue estos pasos (durante los mismos deberás tomar nota de la adquisición en esta hoja Excel [Formulario adquisición evidencia digital.xlsx](#)):

1. Arranca desde un usb de arranque (o directamente con la ISO en una máquina virtual) la distribución elegida. En el caso de que uses una máquina virtual asegúrate de que los dispositivos usb se montan en modo sólo lectura (busca ayuda al final de este documento en **montaje unidades RW**).
2. Busca las herramientas de clonado que lleva la distribución. En el caso de **Paladin** usa la herramienta que incluye (**Paladin Toolbox**).
3. Monta el disco del portátil o un disco externo para poder guardar las imágenes de salida. Debe montarlo en modo RW (en el caso de Paladin ya hay una herramienta de montaje).

CUIDADO: (En el caso de Paladín Toolbox, **no elijas la opción Clone**), *Fíjate en hacer una adquisición del dispositivo hacia una IMAGEN (dd) y NO hacia un dispositivo, puedes destruir el dispositivo de salida!!!.*

4. Crea la imagen en formato RAW/dd. Guarda la imagen en el disco de salida.
5. Una vez hecha la imagen, ¿puedes montarla? Elija una herramienta de montaje de la Distribución (si es que la incluye).
6. Si se puede, extrae algún archivo de la imagen.
7. ¿Puede recuperar archivos o particiones borrados si los hay?
8. Adjunta captura de la hoja Excel [Formulario adquisición evidencia digital.xlsx](#) cumplimentada

2. Adquisición de evidencia con herramienta de software

Haz una copia bit a bit de todos los sectores de un disco USB usando la herramienta de FTK Imager. Para ello sigue estos pasos:

1. Si vas a usar una máquina virtual para ejecutar FTK Imager, antes asegúrate de que no se montará en la máquina host, que sólo lo monta la máquina virtual Windows (busca ayuda al final de este documento en **montaje unidades RW**).
2. Configura Windows para poder montar el pendrive en modo sólo lectura.
3. Arranca FTK Imager e inserta el disco USB a copiar.
4. Crea una imagen del disco USB en un formato que soporte compresión (si existe) y guarda la copia.
5. Compara la imagen anterior RAW/dd con ésta e indica las diferencias que encuentras en ella.
6. Explora otras características de FTK Imager. Redacta una breve explicación/comentario sobre ellas.

3. Adquisición de evidencia con comandos

Haz una copia bit a bit de todos los sectores de un disco USB usando el comando dd.

1. Busca información sobre el comando dd y utiliza cualquier distribución Linux para generar una imagen del USB. Puedes usar Paladin (ya sabes como proteger el usb contra escritura).
2. Después de generar la imagen busca alguna herramienta para calcular el hash de la imagen generada. ¿Es igual que el hash de las imágenes anteriores?.
3. Aporta información sobre la herramienta elegida y cual es el motivo de tu elección.

Enlaces de software

- Windows 10 o 11
 - <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10ISO>
 - <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows11>
- Paladin:
 - LTS 64 bits (Linux Live para adquisición y análisis). Incluye Autopsy y otras herramientas - <https://sumuri.com/product/paladin-lts/>
- FTK Imager - <https://www.exterro.com/ftk-product-downloads>
- Ventoy - Crear USB arrancable de ISO's - <https://www.ventoy.net/en/download.html>

Referencias de interés

- Manual Paladin - <https://sumuri.com/paladin-manual/>
- How to create a forensic image of a physical hard drive using FTK Imager (2022) - <https://blueteamtactics.net/how-to-create-a-forensic-image-of-a-physical-hard-drive-using-ftk-imager-ef167729598f?s=09>
- Vídeo FTK Imager:
<https://www.youtube.com/watch?v=8Hrz5P2D6CA&list=PL1bsbr2vd594HpHWcxRAZOU-n3fuf7tiq>
- FTK Imager desde usb:
 - (Mayo 2023) Run FTK Imager from a flash drive (Imager Lite) - <https://exterro.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000765662-run-ftk-imager-from-a-flash-drive-imager-lite->
 - (Oct 21, 2021) - <https://cylab.be/blog/180/running-and-imaging-with-ftk-imager-from-a-flash-device>

NOTA montaje unidades RW: FTK Imager no garantiza que no se escriba en el disco mientras se está haciendo la imagen. Por esta razón, siempre es necesario utilizar un bloqueador de escritura en casos reales.

Si usas una máquina virtual, también necesitaras desactivar en el equipo anfitrión el montaje de unidades externas en modo escritura.

- Podemos bloquear la escritura cambiando la configuración de Windows.
 - Ejecutar Tecla Windows + R → **gpedit.msc** (Directivas de grupo local). En "Configuración del Equipo" - "Plantillas Administrativas" – "Sistema" – "Acceso de almacenamiento extraíble". Establecer en "Habilitada" las tres propiedades de discos extraíbles:
 - discos extraíbles: denegar acceso de "ejecución".
 - discos extraíbles: denegar acceso de "lectura".
 - discos extraíbles: denegar acceso de "escritura".
 - Si no funcionase **gpedit.msc**, debes ejecutar previamente **gpupdate /force** para forzar la habilitación de las Directivas de Grupo
 - <https://www.youtube.com/watch?v=CxFBOvSNw6Q>
- Podemos desactivar el automontaje de unidades externas en sistemas **Ubuntu/Debian** así:
 - <https://unix.stackexchange.com/questions/333721/how-to-stop-auto-mounting-of-devices-in-ubuntu>.

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. Estas capturas deben tener un contexto, o sea, saber de dónde salen. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.